Κεφάλαιο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

1.0. Προκαταρκτικά

Μια Διαφορική Εξίσωση (ΔΕ) είναι μια σχέση-εξίσωση η οποία περιλαμβάνει τις παραγώγους μιας ή περισσότερων άγνωστων συναρτήσεων $y_1 = y_1(x_1, \ldots, x_m), \ldots, y_n = y_n(x_1, \ldots, x_m)$ την ίδια τη συνάρτηση (ή τις συναρτήσεις), καθώς και την ανεξάρτητη μεταβλητή (ή τις μεταβλητές). Σύμφωνα με τα παραπάνω μια ΔΕ –μιας άγνωστης συνάρτησης και μιας ανεξάρτητης μεταβλητής– μπορεί να θεωρηθεί και ως μια συνάρτηση της μορφής

$$F(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n)}) = 0.$$

Το ζητούμενο σε μια ΔΕ είναι η εύρεση της άγνωστης συνάρτησης (ή συναρτήσεων) και κατά πόσον αυτή/ες είναι μοναδική/ές, όταν δίνονται συγκεκριμένες συνθήκες που πρέπει να ικανοποιεί/ούν. Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορες τεχνικές ανάλογα με τη μορφή (μοντέλο) της ΔΕ στην οποία ταξινομείται σε σχέση με κάποιο διακριτικό χαρακτηριστικό. Επειδή τα πλείστα από τα προβλήματα των σύγχρονων επιστημών, κυρίως Φυσικής, Μηχανικής, Βιολογίας, Οικονομικών, αφορούν σε σχέσεις μεταξύ μεταβαλλόμενων μεγεθών (ρυθμών μεταβολής) που εκφράζονται με παραγώγους, η σημασία των ΔΕ είναι τεράστια.

Η θεωρία των διαφορικών εξισώσεων είναι στενά συνδεδεμένη με τη θεωρία των εξισώσεων διαφορών, στις οποίες οι συντεταγμένες x, y παίρνουν μόνο διακριτές τιμές, και η σχέση περιλαμβάνει τιμές των άγνωστων συναρτήσεων σ' αυτές τις διακριτές τιμές και σε τιμές κοντινές προς τις x, y. Πολλές μέθοδοι υπολογισμού αριθμητικών λύσεων ή μελέτης των ιδιοτήτων διαφορικών εξισώσεων περιλαμβάνουν προσεγγίσεις της λύσης της διαφορικής εξίσωσης από τη λύση της αντίστοιχης εξίσωσης διαφορών.

Η μελέτη των διαφορικών εξισώσεων αποτελεί ένα ευρύ πεδίο τόσο των Καθαρών όσο και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Τα Καθαρά Μαθηματικά μελετούν τους τύπους και τις ιδιότητες διαφορικών εξισώσεων, όπως **την ύπαρξη και τη μοναδικότητα λύσεων.** Τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά προσηλώνονται στην εφαρμογή των εξισώσεων και την **αυστηρή αιτιολόγηση μεθόδων** που οδηγούν σε κατά-προσέγγιση λύσεις. Η Φυσική και η Μηχανική συνήθως ενδιαφέρονται για τον υπολογισμό κατά-προσέγγιση λύσεων διαφορικών εξισώσεων, οι οποίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσομοίωση ουράνιων κινήσεων, τον σχεδιασμό γεφυριών, αυτοκινήτων, αεροπλάνων, υπονόμων κ.ο.κ. Συχνά, τέτοιες διαφορικές εξισώσεις δεν έχουν αναλυτική λύση και λύνονται με τη χρήση αριθμητικών μεθόδων.

1.0.1. Γνωστές διαφορικές εξισώσεις

- Ο Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα (Newton) στη Δυναμική (Μηχανική)
- Οι εξισώσεις Maxwell στον Ηλεκτρομαγνητισμό
- Η εξίσωση πεδίου του Einstein στη Γενική Σχετικότητα
- Η εξίσωση Schrödinger στην Κβαντομηχανική
- Η εξίσωση θερμότητας στη Θερμοδυναμική
- Η κυματική εξίσωση
- Η γεωδαισιακή εξίσωση
- Η εξίσωση Laplace (η οποία ορίζει αρμονικές συναρτήσεις)
- Η εξίσωση Poisson
- Οι εξισώσεις Navier-Stokes στη Δυναμική των Ρευστών

- Η εξίσωση Lotka-Volterra στη Δυναμική των Πληθυσμών
- Η εξίσωση Black-Scholes στη Χρηματοοικονομική
- Οι εξισώσεις Cauchy-Riemann στη Μιγαδική Ανάλυση

1.0.2. Σύντομη ιστορία διαφορικών εξισώσεων

Το αντικείμενο των διαφορικών εξισώσεων προέκυψε κατά τη μελέτη του Λογισμού από τους Isaac **Newton** και Gottfried Wilhelm **Leibniz** τον 17ο αιώνα. Αν και το έργο που άφησε ο ίδιος ο Newton ήταν σχετικά λίγο, οι βασικές αρχές που άφησε σε σχέση με τον Λογισμό και τη Μηχανική υπήρξαν οι βάσεις της εφαρμογής των ΔΕ από τον Leonhard **Euler** τον 18ο αιώνα. Ο Newton ταξινόμησε τις ΔΕ 1ης τάξης σύμφωνα με τη μορφή $\frac{dy}{dx} = f(x)$, $\frac{dy}{dx} = f(y)$ ή $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$. Για την τελευταία εξίσωση ανέπτυξε μια μέθοδο επίλυσης με τη χρήση απειροσειρών όταν η συνάρτηση $f(x, y)$ είναι πολυώνυμο ως προς x και y. Ο Leibniz εργάστηκε ανεξάρτητα και κάπως αργότερα από τον Newton, αλλά έκδωσε τα θεμελιώδη αποτελέσματά του στον Λογισμό πριν τον Newton. Σε αυτόν οφείλονται τα σύμβολα $\frac{dy}{dx}$ (παράγωγος) και $\int$ (ολοκλήρωμα). Ανακάλυψε τη μέθοδο του διαχωρισμού των μεταβλητών και την αναγωγή ομογενών ΔΕ σε διαχωρίσιμες ΔΕ το 1691, και τη μέθοδο επίλυσης γραμμικών ΔΕ 1ης τάξης το 1694.

Οι αδελφοί Jakob και Johann **Bernoulli** κατά τα τέλη του 17ου και αρχές του 18ου αιώνα χρησιμοποίησαν ΔΕ για την διατύπωση και επίλυση πολλών προβλημάτων της Μηχανικής. Για παράδειγμα ο Jakob Bernoulli έλυσε την εξίσωση $\frac{dy}{dx} = [\frac{a^3}{(b^2 y - a^3)}]^{1/2}$ το 1690 ενώ ο Johann Bernoulli έλυσε την εξίσωση $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{ax}$ το 1694. Ο γιος του Johann Bernoulli, Daniel Bernoulli ασχολήθηκε κατά τον 18ο αιώνα με τις μερικές ΔΕ και τις εφαρμογές τους. Σε αυτόν οφείλεται η ομώνυμη εξίσωση Bernoulli στη Μηχανική των Ρευστών, όπως και οι συναρτήσεις που αργότερα ονομάστηκαν συναρτήσεις Bessel.

Ο μεγαλύτερος μαθηματικός του 18ου αιώνα –και ίσως ο πιο παραγωγικός όλων των εποχών με έργο 70 τόμων– Leonhard Euler εφάρμοσε τη Μαθηματική Ανάλυση στη Μηχανική. Ανάμεσα σε άλλα του έργα, ο Euler προσδιόρισε τη συνθήκη για τις ακριβείς ΔΕ και ανέπτυξε τη θεωρία του ολοκληρωτικού παράγοντα το 1734-35, ενώ έδωσε τη γενική λύση των ομογενών γραμμικών ΔΕ με σταθερούς συντελεστές το 1743 και τη γενική λύση των μη-ομογενών γραμμικών ΔΕ με σταθερούς συντελεστές το 1750-51. Γύρω στο 1750 ο Euler άρχισε να χρησιμοποιεί δυναμοσειρές για την επίλυση ΔΕ, ενώ παρουσίασε μιαν αριθμητική μέθοδο λύσης ΔΕ το 1768-69. Επιπλέον έκανε σημαντική συνεισφορά στις μερικές ΔΕ ενώ έδωσε την πρώτη συστηματική επεξεργασία του Λογισμού των μεταβολών.

Τον 18ο αιώνα ο Pierre-Simon de **Laplace** εξέδωσε το έργο του Traité de mécanique céleste σε πέντε τόμους από το 1799 ως το 1825, όπου εμφανίζεται και η ομώνυμη εξίσωση Laplace που είναι θεμελιώδης σε πολλούς κλάδους της Μαθηματικής Φυσικής. Οι ομώνυμοι μετασχηματισμοί Laplace οφείλονται επίσης σε αυτόν, αλλά η χρησιμότητά τους στην επίλυση ΔΕ αναγνωρίστηκε πολύ αργότερα.

Από τον 19ο αιώνα και μετέπειτα το ενδιαφέρον των μαθηματικών μετατοπίστηκε προς την απάντηση του θεωρητικού ερωτήματος ύπαρξης και μοναδικότητας, καθώς και της ανάπτυξης λιγότερο στοιχειωδών μεθόδων επίλυσης ΔΕ, οι οποίες βασίζονται στη θεωρία των μιγαδικών συναρτήσεων. Ο Henri **Poincarré** δημιούργησε τη λεγόμενη 'ποιοτική' θεωρία των ΔΕ με την έκδοση διαφόρων άρθρων μεταξύ 1880 και 1886. Η μελέτη των μερικών ΔΕ άρχισε επίσης να γίνεται πιο ευρεία καθότι αναγνωρίστηκε η χρησιμότητά τους στη Μαθηματική Φυσική. Έχουν προκύψει έτσι λύσεις που είναι γνωστές ονομαστικά (από τους μαθηματικούς που της εισήγαγαν) όπως Bessel, **Legendre**, **Hermite**, **Chebyshev**, **Hankel** κ.ο.κ. Επίσης, η αδυναμία επίλυσης πολυάριθμων προβλημάτων ΔΕ με αναλυτικό τρόπο οδήγησε στην ανάπτυξη μεθόδων αριθμητικών προσεγγίσεων. Από τα τέλη του 20ού αιώνα η ύπαρξη ισχυρών ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει δώσει μια ραγδαία ώθηση στην επίλυση αλλά και στην ποιοτική μελέτη των γεωμετρικών και τοπολογικών χαρακτηριστικών των ΔΕ.

1.1. Είδη διαφορικών εξισώσεων και βασικά χαρακτηριστικά

Οι δύο βασικές κατηγορίες ΔΕ είναι οι εξής:

α) Συνήθεις ΔΕ (ΣΔΕ): Η άγνωστη συνάρτηση εξαρτάται μόνο από μια μεταβλητή και έτσι μόνο οι παράγωγοι ως προς αυτήν τη μεταβλητή εμφανίζονται στη ΔΕ.

β) ΔΕ με μερικές παραγώγους ή Μερικές ΔΕ (ΜΔΕ): Η άγνωστη συνάρτηση εξαρτάται από περισσότερες της μίας μεταβλητές και έτσι η ΔΕ περιλαμβάνει τις μερικές παραγώγους ως προς τις διάφορες μεταβλητές.

Παράδειγμα 1.1.1: Στα παρακάτω παραδείγματα είναι προφανές ότι οι πρώτες πέντε εξισώσεις είναι συνήθεις ΔΕ ενώ οι υπόλοιπες είναι ΜΔΕ.

(i) $\frac{dy}{dx} = \cos x$ (ή $y' = \cos x$),

(ii) $\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$ (ή $y' = x^2 + y^2$),

(iii) $\frac{d^2y}{dx^2} + 4\frac{dy}{dx} = 0$ (ή $y'' + 4y' = 0$),

(iv) $x^2 \frac{d^3y}{dx^3}\frac{dy}{dx} + 2e^x \frac{d^2y}{dx^2} = (x^2+2)y^2$ (ή $(x^2 y''' y' + 2e^x y'' = (x^2+2)y^2)$,

(v) $x\frac{d^2y}{dx^2} + y\frac{dy}{dx} = xy$ (ή $xy'' + yy' = xy$),

(vi) $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$ (εξίσωση Laplace),

(vii) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$ (εξίσωση κύματος),

(viii) $\sigma\frac{\partial \theta}{\partial t} - \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} = 0$ (εξίσωση θερμότητας).

Ένα άλλο χαρακτηριστικό βάσει του οποίου ταξινομούνται οι ΔΕ αφορά στη γραμμικότητά τους.

Ορισμός 1.1.1: Μια διαφορική εξίσωση καλείται γραμμική ΔΕ αν η άγνωστη συνάρτηση και οι παράγωγοί της εμφανίζονται σε γραμμική μορφή, δηλαδή είναι στην πρώτη δύναμη και όχι πολλαπλασιασμένες μεταξύ τους. Διαφορετικά καλείται μη γραμμική ΔΕ.

Π.χ. Στο παράδειγμα 1.1.1 γραμμικές είναι οι εξισώσεις (i), (iii), (vi), (vii), (viii).

Εξάλλου οι ΔΕ ταξινομούνται και ανάλογα με την τάξη τους.

Ορισμοί 1.1.2: Μια ΔΕ είναι τάξης n αν η νιοστή (n^{th}) παράγωγος είναι η ανώτερη παράγωγος της άγνωστης συνάρτησης μέσα στην εξίσωση. Η δύναμη της ανώτερης αυτής παραγώγου αποτελεί τον βαθμό της ΔΕ.

Π.χ. Στο παράδειγμα 1.1.1 οι εξισώσεις (i), (ii) είναι $1^{ης}$, η (iv) $3^{ης}$ και οι υπόλοιπες $2^{ης}$ τάξης.

Επίσης, η εξίσωση

$$y'' - 5x\,y' = 1 \quad \text{είναι } 2^{ης} \text{ τάξης, } 1^{ου} \text{ βαθμού,}$$

ενώ η εξίσωση

$$2(\ddot{x})^5 - 3(\ddot{x})^7 + (\dot{x})^3 - x^2 = t^3 \quad (\text{όπου } \dot{x} = \frac{dx}{dt}), \quad \text{είναι } 3^{ης} \text{ τάξης, } 5^{ου} \text{ βαθμού.}$$

Η επίλυση των ΜΔΕ ανάγεται σε επίλυση ΣΔΕ. Έτσι, στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού (αλλά και στα αμέσως επόμενα κεφάλαια) θα γίνει πρώτα μια διεξοδική μελέτη των ΣΔΕ, αφήνοντας για αργότερα τη μελέτη των ΜΔΕ.

1.2. Κατασκευή μαθηματικών μοντέλων με ΔΕ

Όπως έχουμε ήδη δει (βλ. §1.0) οι ΔΕ μπορούν να θεωρηθούν ως η μαθηματική έκφραση των βασικών νόμων της επιστήμης. Έτσι σε αυτό το πλαίσιο η 'τέχνη και η πρακτική' των ΔΕ περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

(Β1) Κατασκευάζεται μοντέλο ενός συστήματος (φυσικού, χημικού, βιολογικού, οικονομικού, ακόμη και μαθηματικού, κ.ο.κ.) με τη βοήθεια μιας ΔΕ.

(Β2) Γίνεται προσπάθεια να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις της εν λόγω ΔΕ.

(Β3) Μετάφραση των μαθηματικών αποτελεσμάτων σε όρους επιστημονικούς σε σχέση με το αρχικό σύστημα.

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, πολλές φορές το δυσκολότερο μέρος της παραπάνω διαδικασίας είναι η ίδια η κατασκευή του μοντέλου. Κάθε μοντέλο είναι διαφορετικό και δεν υπάρχουν άκαμπτοι κανόνες που ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις. Μπορεί όμως κάποιος να ακολουθήσει τους εξής γενικούς κανόνες.

(Κ1) Προσδιορισμός ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. Ο χρόνος αποτελεί συνήθως ανεξάρτητη μεταβλητή.

(Κ2) Επιλογή 'βολικών' μονάδων μέτρησης για κάθε μεταβλητή.

(Κ3) Άρθρωση του βασικού (φυσικού ή άλλου) νόμου που διέπει το υπό διερεύνηση πρόβλημα. Εδώ απαιτείται καλή γνώση του σχετικού επιστημονικού πεδίου!

(Κ4) Μετάφραση του βασικού νόμου σε μαθηματική μορφή ΔΕ ή συστήματος ΔΕ, όπου πιθανόν να απαιτείται η περίληψη φυσικών σταθερών και ο προσδιορισμός συγκεκριμένων τιμών τους, ή και άλλες ενδιάμεσες μεταβλητές.

(Κ5) Έλεγχος μονάδων μέτρησης για κάθε όρο της/των εξίσωσης/εων.

(Κ6) Πρέπει να γίνεται πάντοτε διάγνωση για το κατά πόσο τα αποτελέσματα και οι προβλέψεις που προκύπτουν από τη χρήση ενός μαθηματικού μοντέλου είναι λογικά και 'ορθά' κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, κάτω από κάποιες συνθήκες ή ποτέ!

1.3. Λύση μιας διαφορικής εξίσωσης

Ορισμός 1.3.1: Λύση μιας ΔΕ $F(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n)}) = 0$ σε ένα διάστημα I καλείται η συνεχής συνάρτηση $y(x)$ η οποία ικανοποιεί ταυτοτικώς τη ΔΕ, δεδομένου ότι οι παράγωγοι $y, y', y'', \ldots, y^{(n)}$ υπάρχουν για κάθε $x \in I$.

Η γενική λύση μιας ΔΕ n-τάξης είναι η λύση που περιέχει n αυθαίρετες σταθερές και κάθε άλλη λύση μπορεί να γραφεί στην ίδια μορφή με αυτή. (Δηλαδή η γενική λύση θα περιέχει *τόσες αυθαίρετες σταθερές όσες και η τάξη* της ΔΕ.)

Π.χ. Η γενική λύση της ΔΕ $y'' - 6x = 1$ περιλαμβάνει δυο αυθαίρετες σταθερές, ενώ

η γενική λύση της ΔΕ $y^{(n)} - e^x y'' = 0$ περιλαμβάνει n αυθαίρετες σταθερές.

Παράδειγμα 1.3.1: Να προσδιορισθεί αν κάθε συνάρτηση παρακάτω αποτελεί λύση (να διευκρινισθεί αν είναι γενική λύση) της αντίστοιχης ΣΔΕ.

(α) $y = 3$, $y'' - 3y' + 2y = 6$.

(β) $y = C_1 x + C_2 \sin x$, $(1 - x\cot x)y'' - x y' + y = 0$.

(γ) $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$, $y'' + y' - 2y = 0$.

Λύση:

(α) $y = 3 \Rightarrow y' = 0$ και $\Rightarrow y'' = 0$.

Αντικαθιστώντας στη δοθείσα ΣΔΕ, έχουμε

$$\text{Α.Μ.} = 0 - 3(0) + 2(3) = 6 = \Delta.\text{Μ.}$$

Έτσι, η $y = 3$ αποτελεί λύση (όχι γενική όμως – γιατί;) της δοθείσας ΣΔΕ αφού την ικανοποιεί ταυτοτικώς.

(β) $y = C_1 x + C_2 \sin x \Rightarrow y' = C_1 + C_2 \cos x$ και $\Rightarrow y'' = -C_2 \sin x$.

Αντικαθιστώντας στη δοθείσα ΣΔΕ, προκύπτει

$$\text{Α.Μ.} = (1 - x\cot x)(-C_2 \sin x) - x(C_1 + C_2 \cos x) + C_1 x + C_2 \sin x$$

$$= -C_2 \sin x + C_2 x \cos x - C_1 x - C_2 x \cos x + C_1 x + C_2 \sin x = 0 = \Delta.\text{Μ.}.$$

Έτσι, η $y = C_1x + C_2\sin x$ αποτελεί λύση της δοθείσας ΣΔΕ αφού την ικανοποιεί ταυτοτικώς. Επιπλέον αποτελεί γενική λύση (γιατί;).

(γ) $y = C_1e^{x} + C_2e^{-2x} \quad \Rightarrow y' = C_1e^{x} - 2C_2e^{-2x}$ και $\Rightarrow y'' = C_1e^{x} + 4C_2e^{-2x}$.

Αντικαθιστώντας στη δοθείσα ΣΔΕ, προκύπτει

$$\text{Α.Μ.} = (C_1e^{x} + 4C_2e^{-2x}) + (C_1e^{x} - 2C_2e^{-2x}) - 2(C_1e^{x} + C_2e^{-2x}) = 0 = \Delta.\text{Μ.}$$

Έτσι, η $y = C_1e^{x} + C_2e^{-2x}$ αποτελεί λύση της δοθείσας ΣΔΕ αφού την ικανοποιεί ταυτοτικώς. Επιπλέον αποτελεί γενική λύση.

1.4. Πρόβλημα αρχικών ή συνοριακών τιμών

Δοθείσης της γενικής λύσης μιας ΔΕ, μπορεί επιπλέον να βρεθεί μια μερική λύση –κάποιου ιδιαίτερου ενδιαφέροντος– αν είναι γνωστές κάποιες συμπληρωματικές συνθήκες της άγνωστης συνάρτησης ή των παραγώγων της, που να επιτρέπουν τον υπολογισμό των τιμών των σταθερών της γενικής λύσης.

Ορισμός 1.4.1: Μια ΔΕ νιοστής (n^{th}) τάξης μαζί με n συμπληρωματικές συνθήκες της άγνωστης συνάρτησης αποτελεί πρόβλημα αρχικών (IVP) ή συνοριακών τιμών (BVP).

Π.χ. Η γενική λύση της ΔΕ $y' = 2x$ δίνεται από τη $y = x^2 + C$

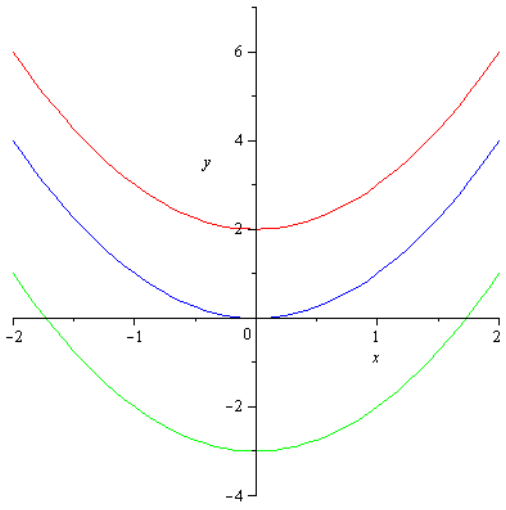
και αντιπροσωπεύει μια οικογένεια παραβολών, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 1.4.1.

Αν π.χ. απαιτείται η ζητούμενη λύση να περνά από το σημείο $(x, y) = (a, b)$ (βλ. συμπληρωματική συνθήκη) τότε:

$$y = x^2 + C \quad \Rightarrow \quad b = a^2 + C \quad \Rightarrow \quad C = b - a^2$$

και, έτσι, η μερική λύση δίνεται από την παραβολή

$$y = x^2 + b - a^2.$$



Σχήμα 1.4.1: Παραβολές τύπου $y = x^2 + C$ για $C = 2$, 0 και –3.

Παρατήρηση 1.4.1: Είναι σαφές ότι η γενική λύση μιας ΔΕ αντιπροσωπεύεται γραφικώς από μιαν άπειρη οικογένεια καμπύλων, οι οποίες καλούνται **ολοκληρωτικές καμπύλες**. Για παράδειγμα, στο σχήμα 1.4.1 βλέπουμε 3 από τις άπειρες παραβολές που συναποτελούν τη γενική λύση της ΔΕ $y' = 2x$.

Παράδειγμα 1.4.1: Να λυθεί το παρακάτω πρόβλημα αρχικών/συμπληρωματικών τιμών:

$$y'' = 8, \qquad \text{όπου} \qquad y(0) = 1, \quad y'(1) = 0.$$

Λύση:

$$y'' = 8 \quad \Rightarrow \quad y' = \int y''\,dx = \int 8\,dx = 8x + C_1$$

$$\Rightarrow \quad y = \int y'\,dx = \int (8x + C_1)\,dx$$

$$\Rightarrow \quad y = 4x^2 + C_1x + C_2 \qquad \text{(γενική λύση)}.$$

Έτσι, αντικαθιστώντας τις y, y' στις αρχικές τιμές που έχουν δοθεί, έχουμε

$$y(0) = 1 \quad \Rightarrow \quad 1 = 4(0) + C_1(0) + C_2 \quad \Rightarrow \quad C_2 = 1,$$

$$y'(1) = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = 8(1) + C_1 \quad \Rightarrow \quad C_1 = -8.$$

Άρα, η ζητούμενη λύση δίνεται από τη

$$y = 4x^2 - 8x + 1.$$

Παράδειγμα 1.4.2: Να λυθεί το παρακάτω πρόβλημα αρχικών τιμών:

$$y'' + y' - 2y = 0, \qquad \text{όπου} \qquad y(0) = 4, \quad y'(0) = 1.$$

Λύση:
Στο παράδειγμα 1.3.1(γ) παραπάνω, είχε δειχθεί ότι η $y = C_1e^x + C_2e^{-2x}$ είναι η γενική λύση της δοθείσης ΔΕ.

Έτσι, οι δοθείσες αρχικές συνθήκες θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των σταθερών C_1 και C_2 ως εξής:

$$y(0) = 4 \quad (\text{αντικατάσταση στη } y = C_1e^x + C_2e^{-2x}) \quad \Rightarrow \quad 4 = C_1 + C_2 \qquad \ldots(1)$$

και

$$y'(0) = 1 \quad (\text{αντικατάσταση στη } y' = C_1e^x - 2C_2e^{-2x}) \quad \Rightarrow \quad 1 = C_1 - 2C_2 \qquad \ldots(2)$$

Η επίλυση τους συστήματος των (1) και (2) δίνει

$$C_1 = 3 \quad \text{και} \quad C_2 = 1.$$

Άρα, η ζητούμενη λύση είναι η

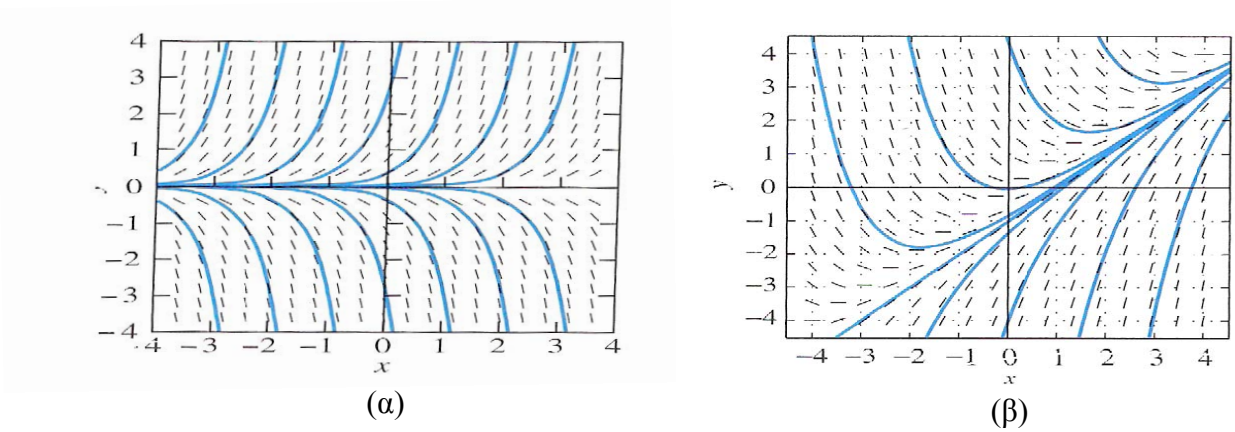
$$y = 3e^x + e^{-2x}.$$

1.5. Πεδία κατευθύνσεων

Οι ΔΕ πρώτης τάξης και πρώτου βαθμού (όπως ήδη έχουμε δει παραπάνω) μπορούν να γραφούν στη μορφή

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \tag{1.1}$$

όπου η $f(x, y)$ καλείται και συνάρτηση ρυθμού. Ως πρώτο βήμα και εργαλείο μελέτης της συμπεριφοράς της λύσης μιας τέτοιας ΔΕ (πριν την επίλυσή της) αποτελεί το λεγόμενο πεδίο κατευθύνσεων (ή *κλίσεων*) της ΔΕ. Ένα τέτοιο γράφημα μπορεί να κατασκευασθεί παίρνοντας την τιμή της f σε εκατοντάδες σημεία ενός πλέγματος στο επίπεδο (x, y). Γνωρίζουμε από τη γεωμετρική σημασία της παραγώγου μιας συνάρτησης $y = y(x)$ ότι η παράγωγος y' σε κάθε σημείο (x, y) του επιπέδου είναι η κλίση της καμπύλης που παριστάνει η $y(x)$. Έτσι σε κάθε σημείο του πλέγματος σχεδιάζεται μια μικρή γραμμή με κλίση την τιμή f στο σημείο αυτό. Η δε λύση της ΔΕ θα είναι η καμπύλη, που σε κάθε σημείο (x, y) έχει δεδομένη κλίση, την τιμή της συνάρτησης f. Για δισεπίλυτες ΔΕ μπορούμε επομένως, γνωρίζοντας σε κάθε σημείο (x, y) την κλίση $f(x, y)$, να προσδιορίσουμε τις εφαπτόμενες ευθείες στα διάφορα σημεία της καμπύλης και παίρνοντας μικρά τμήματα από κάθε εφαπτομένη να προσεγγίσουμε γραφικώς τη λύση της ΔΕ. Για παράδειγμα, στο σχήμα 1.5.1(α) περιγράφεται το πεδίο κατευθύνσεων (μαζί με διάφορες λύσεις) της ΔΕ $y' = 2y$, ενώ στο σχήμα 1.5.1(β) το πεδίο κατευθύνσεων (μαζί με διάφορες λύσεις) της ΔΕ $y' = x - y$.



(α) (β)

Σχήμα 1.5.1: Πεδία κατευθύνσεων των ΔΕ (α) $y' = 2y$ και (β) $y' = x - y$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1.

(1) Να προσδιορισθεί η τάξη και ο βαθμός κάθε ΔΕ παρακάτω.

(α) $(y'')^3 - 2y\,y' - xy = 0$.

(β) $x^4 y''' - x(y'')^2 + (x\sin x)y = 0$.

(γ) $y''' - y'' + y' - y = e^x$.

(2) Να προσδιορισθεί ποιες από τις ακόλουθες συναρτήσεις αποτελούν λύση της αντίστοιχης ΔΕ.

(α) $y = e^{-x} + 3xe^{-x}$, $\quad y'' + 2y' + y = 0$.

(β) $y = \sin x + \cos x - e^{-x}$, $\quad y' + y = 2\cos x$.

(γ) $y = e^{3x} - 3e^x$, $\quad y'' - 2y' - 3y = 0$.

(δ) $y = C_1 x + C_2 \ln x$, $\quad x\,y''' + 2\,y'' = 0$.

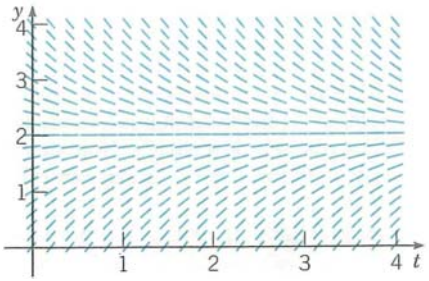
(3) Να επαληθευθεί ότι η κάθε συνάρτηση παρακάτω αποτελεί λύση της αντίστοιχης ΔΕ.
(α) $y = 2x + Ce^x$, $y' - y = 2(1 - x)$.
(β) $y = x\ln x - Cx$, $-x\,y' + y + x = 0$.

(4) Να λυθούν τα ακόλουθα προβλήματα αρχικών τιμών.
(α) $y' = 2x - 1$, $y(0) = 1$.
(β) $y'' = 3$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.
(γ) $y''' = 6x$, $y(0) = y'(0) = 0$, $y''(0) = 2$.

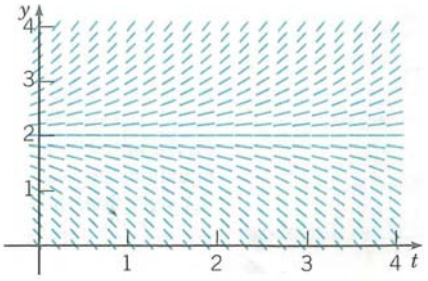
(5) Να προσδιορισθούν οι τιμές των σταθερών C_1 και C_2 για τις οποίες η κάθε συνάρτηση παρακάτω ικανοποιεί τις συγκεκριμένες συμπληρωματικές τιμές.
(α) $y = C_1\sin(2x + C_2)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2\sqrt{3}$.
(β) $y = C_1e^x + C_2e^{-x} + 4\sin x$, $y(0) = y'(0) = 1$.
(γ) $y = C_1e^x + C_2xe^x + x^2e^x$, $y(1) = 1$, $y'(1) = -1$.

(6) Δίνονται τα ακόλουθα πεδία κατευθύνσεων. Να προσδιορισθεί ποιο από αυτά αντιστοιχεί στην κάθε ΔΕ παρακάτω (**Πηγή**: Boyce & DiPrima, *Elementary differential equations and boundary value problems*).

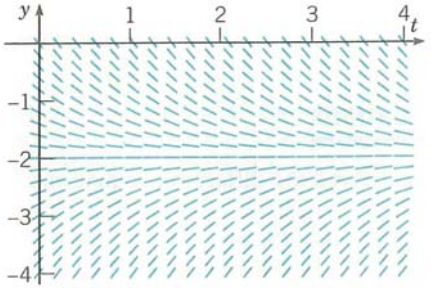
(α)



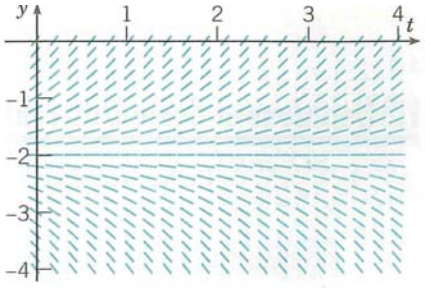
(β)



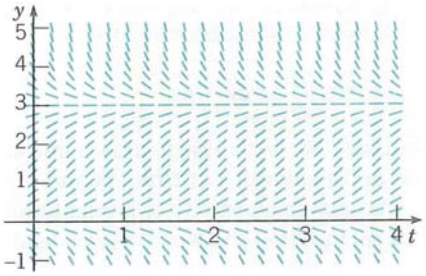
(γ)



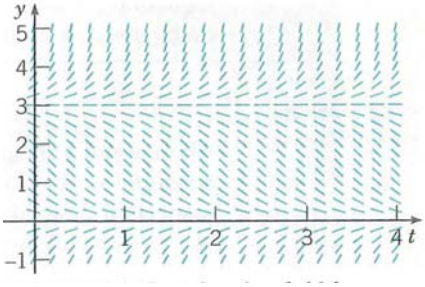
(δ)



(ε)



(στ)



(i) $y' = 2 + y$, (ii) $y' = y - 2$, (iii) $y' = y^2 - 3y$,
(iv) $y' = -2 - y$, (v) $y' = 3y - y^2$, (vi) $y' = 2 - y$.

(7) Με τη χρήση ενός κατάλληλου λογισμικού να σχεδιασθούν τα πεδία κατευθύνσεων της κάθε ΔΕ παρακάτω.

(α) $y' = 2y + 1,$ (β) $y' = 2y + 2,$ (γ) $y' = y^2 + 4y.$

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(1)(α) $2^{\alpha\varsigma}$ τάξης, $3^{ου}$ βαθμού. (β) $3^{\eta\varsigma}$ τάξης, $1^{ου}$ βαθμού. (γ) $3^{\eta\varsigma}$ τάξης, $1^{ου}$ βαθμού.

(2)(α), (β), (δ).

(4)(α) $y = x^2 - x + 1.$ (β) $y = \frac{3}{2}x^2 + x.$ (γ) $y = \frac{1}{4}x^4 + x^2.$

(5)(α) $C_1 = 2$ ή -2, $C_2 = \frac{1}{6}\pi$ ή $-\frac{5}{6}\pi.$ (β) $C_1 = -1$, $C_2 = 2.$ (γ) $C_1 = 1 + 3e^{-1}$, $C_2 = -2(1 + e^{-1}).$